

Determinanti della Fuga di Cervelli Italiana

Un'analisi a Dati Panel · 2013–2024

Shakira Nassih Giulia Parentela Stefano Soddu Tomas Trebbi Gaia Zanirato

2026-05-10

“Brain drain refers to the permanent emigration or outflow of skilled and talented individuals from their home regions to seek better opportunities and prospects elsewhere.”

— **European Commission, 2023**

Perché l'Italia?

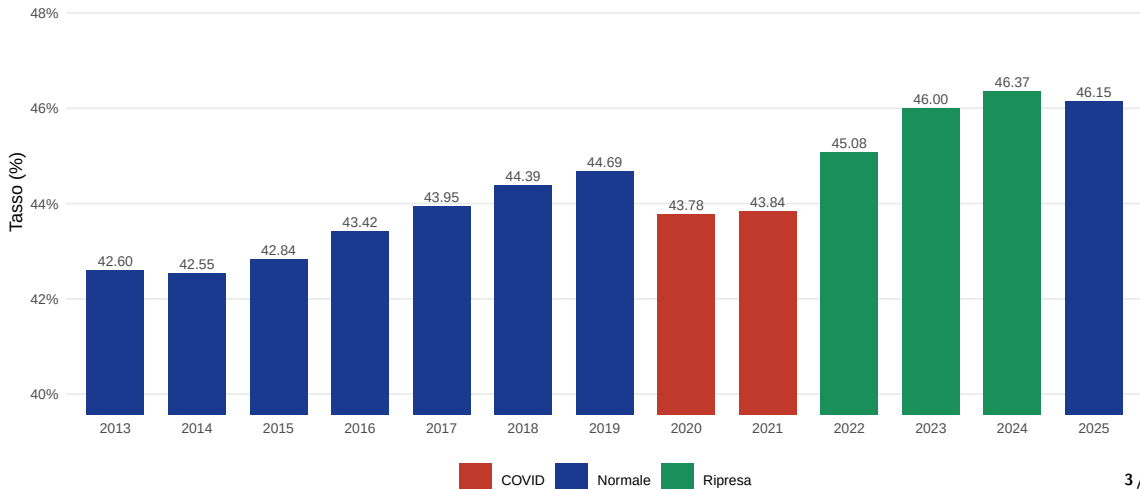
- Tassi di occupazione storicamente inferiori alla media europea
- Marcata dualità tra lavoro stabile e precario
- Spesa pubblica in ricerca e istruzione tra le più basse dell'UE
- Struttura salariale poco competitiva per i profili ad alta qualifica

Periodo analizzato: 2013–2024 · Focus: emigrazione con alto livello di istruzione

Tasso di Occupazione — Italia (2013–2024)

ANALISI DESCRITTIVA

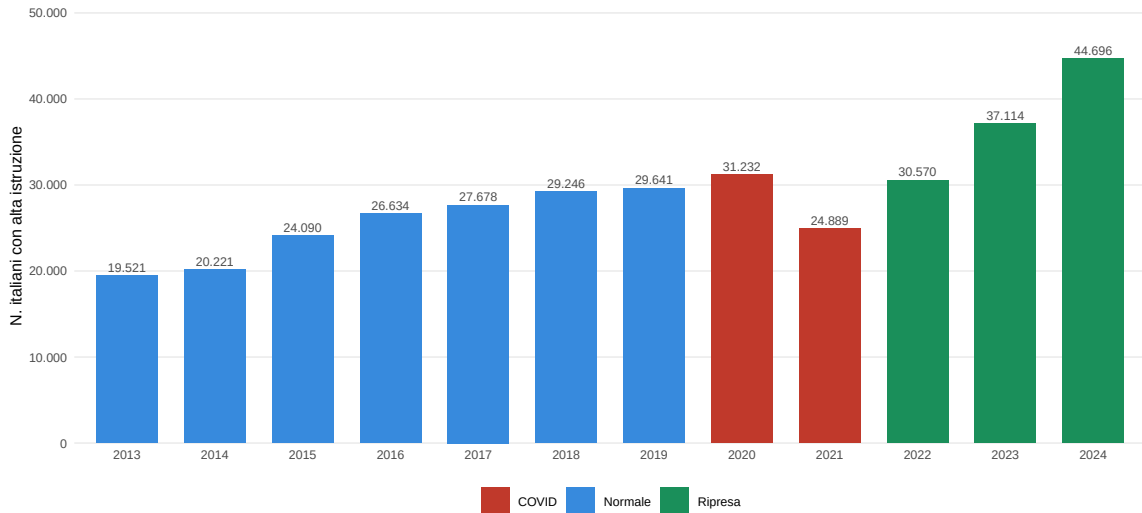
Tasso di Occupazione — Italia (2013–2024)



Italiani con Alta Istruzione Residenti all'Estero

ANALISI DESCRITTIVA

Italiani con alta istruzione residenti all'estero — Totale

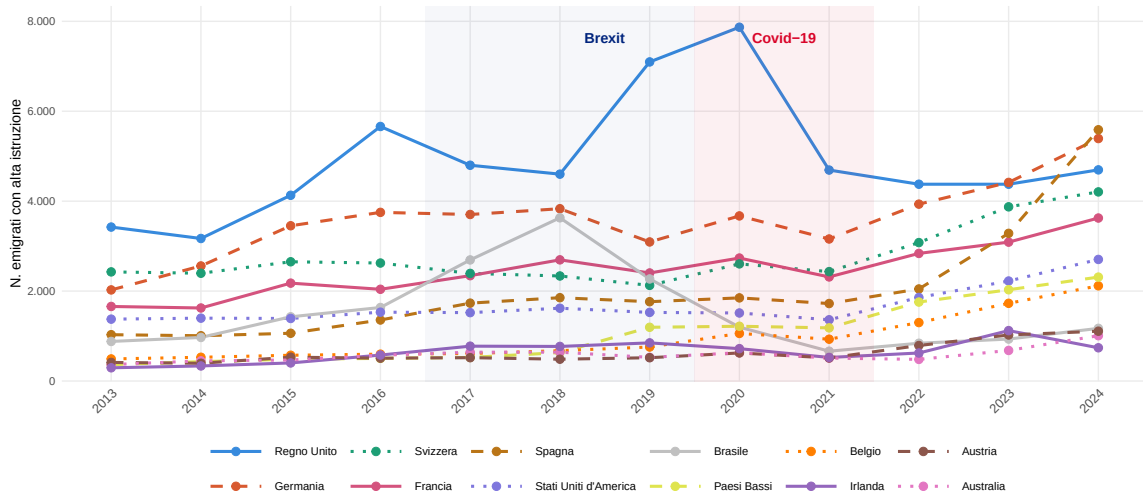


Destinazioni Preferite degli Emigrati Italiani

ANALISI DESCRITTIVA

Dove vanno gli italiani con alta istruzione

Cancellazioni per paese di destinazione · Istruzione alta

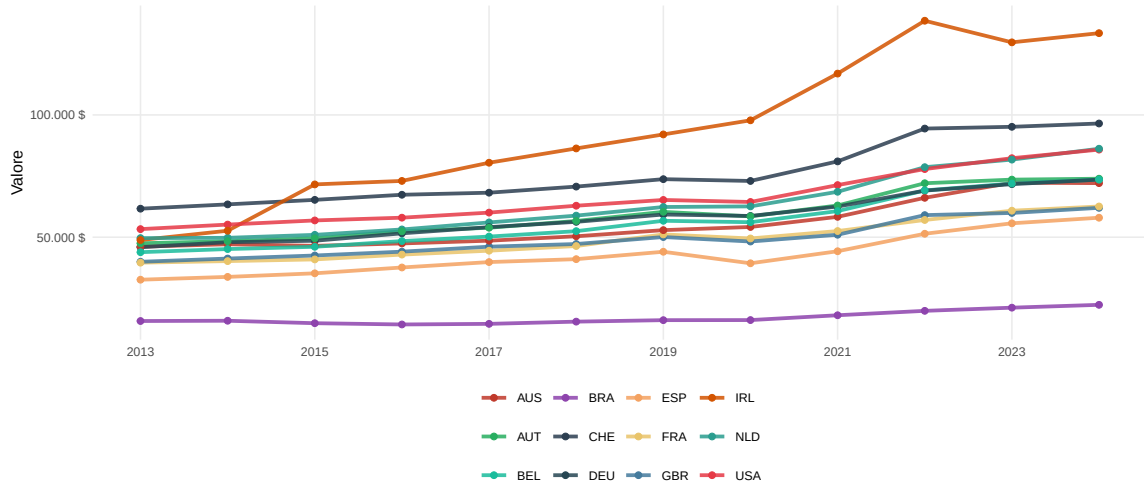


GDP per Capita, PPP — Paesi di Destinazione

REGRESSORI

GDP per capita, PPP (current international \$)

Variazione annuale per paese di destinazione

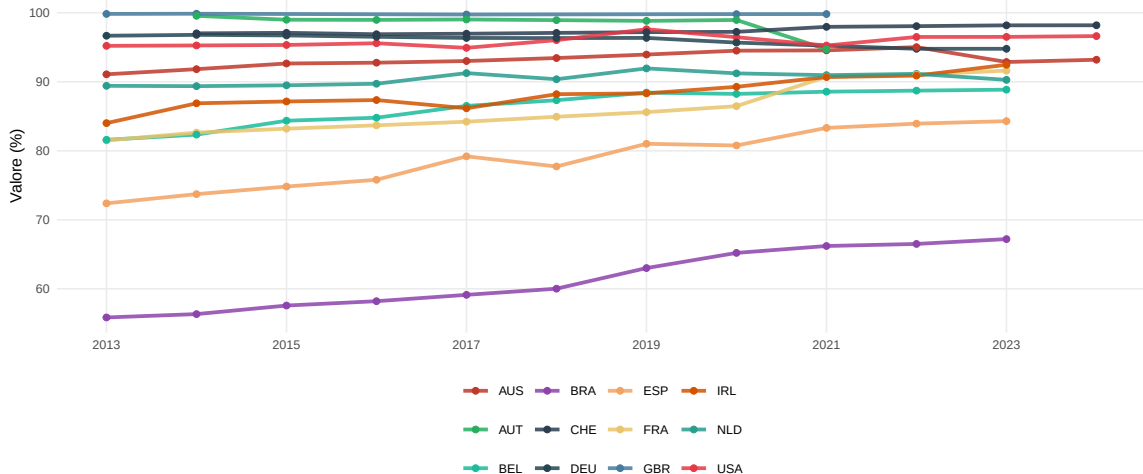


Educational Attainment — Pop. 25+ con Almeno Secondaria Inf.

REGRESSORI

Educational attainment — Pop. 25+ con almeno secondaria inf. (%)

Variazione annuale per paese

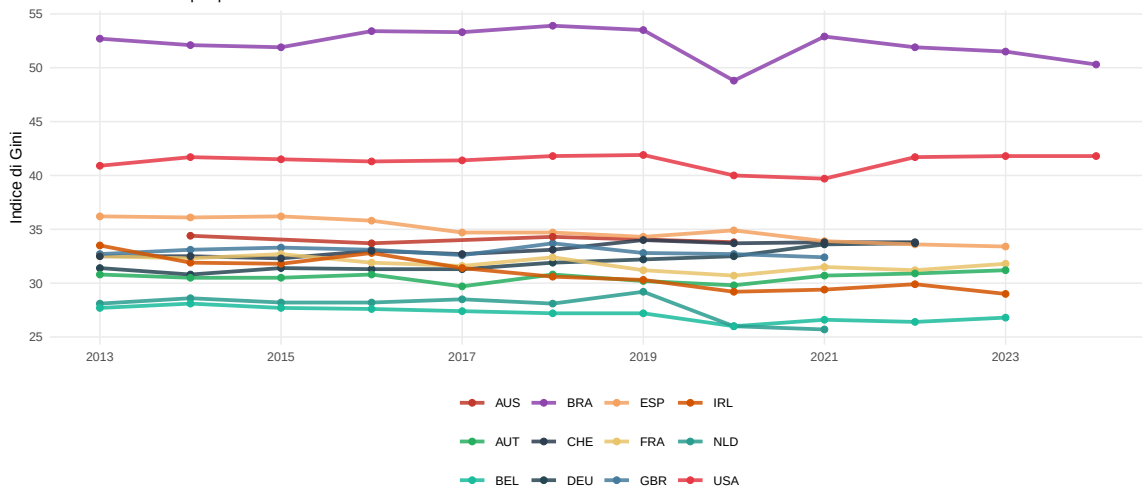


Indice di Gini — Disuguaglianza nel Reddito

REGRESSORI

Indice di Gini — Disuguaglianza nel reddito

Variazione annuale per paese

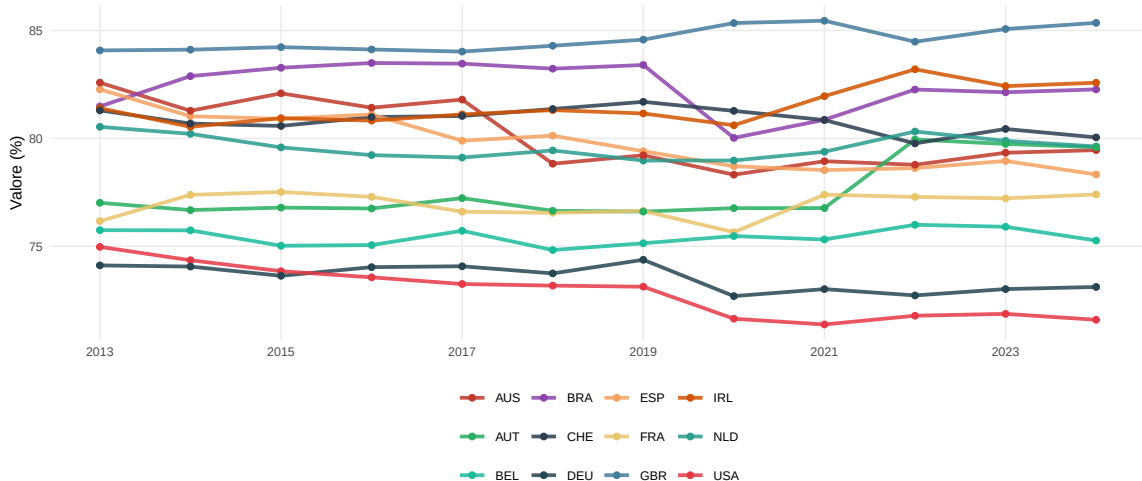


Forza Lavoro con Istruzione Avanzata

REGRESSORI

Forza lavoro con istruzione avanzata (% pop. in età lavorativa)

Variazione annuale per paese

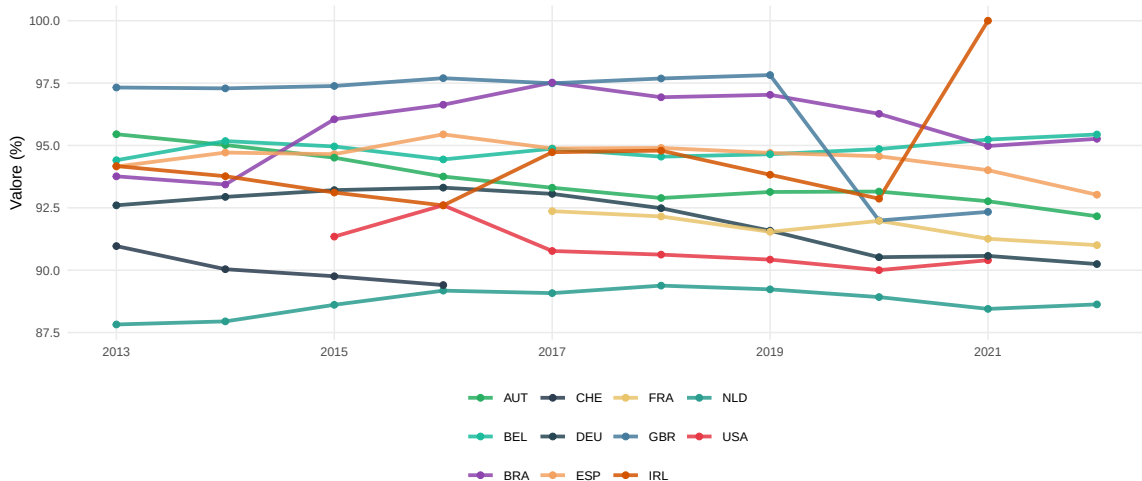


Spesa Corrente per l'Istruzione

REGRESSORI

Spesa corrente per l'istruzione (% spesa totale ist. pubbliche)

Variazione annuale per paese



INFERENZA SUI REGRESSORI

Modello di regressione per serie storiche — ogni paese trattato indipendentemente:

$$X_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i} \text{ANNO} + \varepsilon_i \quad H_0: \beta_{1i} = 0$$

Lettura delle tabelle seguenti

Verde → trend **crescente** significativo

Rosso → trend **decrescente** significativo

Nero → nessun trend rilevato

Rilevanza per il modello

Un trend significativo indica che quel paese ha modificato **strutturalmente** la propria attrattività per i migranti qualificati nel periodo analizzato.

Trend — Spesa per l'Istruzione e Crescita del PIL

INFERENZA SUI REGRESSORI

Tabella 1: Trend Spesa per l'Istruzione (2013–2022)

$H_0: \text{colonbeta}_1 = 0$		
Paese	Var. media annua	p-value
Austria	-0.3299	0.0000 ***
Belgium	0.0575	0.1445
Brazil	0.1578	0.3318
France	-0.2589	0.0131 *
Germany	-0.3451	0.0013 **
Ireland	0.4039	0.1737
Netherlands	0.0772	0.2065
Spain	-0.1074	0.1435
Switzerland	-0.4970	0.0410 *
United Kingdom	-0.5829	0.0471 *
United States	-0.2995	0.0526 .

I soli valori significativi sono **negativi**: evidenza di disinvestimento

sistematico nell'istruzione pubblica nelle principali economie

avanzate.

Tabella 2: Trend Crescita del PIL (2013–2024)

$H_0: \text{colonbeta}_1 = 0$		
Paese	Var. media annua	p-value
Australia	-0.0082	0.9336
Austria	-0.0093	0.9729
Belgium	0.1133	0.6179
Brazil	0.3530	0.1506
France	0.0767	0.7882
Germany	-0.1705	0.3539
Ireland	-0.5560	0.3846
Netherlands	0.0416	0.8584
Spain	0.1931	0.6355
Switzerland	-0.0188	0.9066
United Kingdom	-0.0674	0.8616
United States	0.0511	0.7518

Nessun trend lineare significativo: la crescita del PIL è risultata

stazionaria o volatile, con lo shock della pandemia 2020 che ne ha

interrotto qualsiasi direzione.

Trend — Livello di Istruzione e Forza Lavoro Qualificata

INFERENZA SUI REGRESSORI

Tabella 3: Trend Livello di Istruzione (2013–2024)

$H_0: \beta_1 = 0$		
Paese	Var. media annua	p-value
Australia	0.2207	0.0123 *
Austria	-0.4118	0.0790 .
Belgium	0.7571	0.0000 ***
Brazil	1.2838	0.0000 ***
France	1.0341	0.0000 ***
Germany	-0.2103	0.0001 ***
Ireland	0.6812	0.0000 ***
Netherlands	0.1777	0.0268 *
Spain	1.2519	0.0000 ***
Switzerland	0.1439	0.0002 ***
United Kingdom	-0.0048	0.4922
United States	0.1377	0.0334 *

Trend più robusto dell'intera analisi: il capitale umano qualificato è **cresciuto linearmente** in quasi tutti i paesi.

Tabella 4: Trend Forza Lavoro Qualificata (2013–2024)

$H_0: \beta_1 = 0$		
Paese	Var. media annua	p-value
Australia	-0.3410	0.0016 **
Austria	0.2681	0.0087 **
Belgium	0.0135	0.6936
Brazil	-0.0993	0.3144
France	0.0289	0.5857
Germany	-0.1236	0.0059 **
Ireland	0.1742	0.0060 **
Netherlands	-0.0275	0.5602
Spain	-0.3330	0.0000 ***
Switzerland	-0.0746	0.1168
United Kingdom	0.1235	0.0017 **
United States	-0.3140	0.0000 ***

In molti paesi la quota di **occupati** qualificati è in calo: possibile segnale di *skill mismatch* o invecchiamento della forza lavoro.

Tabella 5: Trend Indice di Gini – Disuguaglianza (2013–2024)

$H_0: \text{colon}\beta_1 = 0$		
Paese	Var. media annua	p-value
Australia	-0.0600	0.5589
Austria	0.0245	0.6069
Belgium	-0.1636	0.0009 ***
Brazil	-0.1685	0.1821
France	-0.1300	0.0204 *
Germany	0.2976	0.0003 ***
Ireland	-0.4182	0.0001 ***
Netherlands	-0.2583	0.0894 .
Spain	-0.3009	0.0000 ***
Switzerland	0.1891	0.0004 ***
United Kingdom	-0.0467	0.4058
United States	0.0003	0.9958

Paesi con Gini in calo

Europa periferica (Spagna, Irlanda) e continentale (Belgio, Francia): **convergenza distributiva** nel decennio post-crisi.

Paesi con Gini in aumento

Economie *core*: Germania e Svizzera mostrano un aumento della forbice sociale. Gli USA mostrano coefficiente piatto ($p \approx 0.99$): l'alta disuguaglianza è rimasta stabile.

Test sulle Medie — Verifica di Common Trends

INFERENZA SUI REGRESSORI

Test $H_0: \mu_t = 0$ — media cross-paese del regressore all'anno t . *Alta significatività* $\Rightarrow$ il regressore è un fattore strutturale stabile, non rumore casuale.

Tabella 6: Media cross-paese per anno — test $H_0: \mu_t = 0$

Variabile	Anno									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Spesa Istruzione	93.407 ***	93.370 ***	93.359 ***	93.506 ***	93.808 ***	93.640 ***	93.395 ***	92.513 ***	93.001 ***	92.253 ***
Livello Istruzione	84.752 ***	87.633 ***	87.033 ***	87.297 ***	88.872 ***	88.217 ***	89.293 ***	90.317 ***	90.249 ***	89.659 ***
Disuguaglianza	34.455 ***	34.342 ***	34.318 ***	34.408 ***	34.055 ***	34.375 ***	34.255 ***	33.175 ***	33.655 ***	34.789 ***
Lavoratori istruiti	79.303 ***	79.077 ***	79.031 ***	78.988 ***	78.941 ***	78.625 ***	78.690 ***	77.954 ***	78.318 ***	78.762 ***

{ **Disuguaglianza** e **Lavoratori istruiti**: p-value sistematicamente $< 2 \times 10^{-16} \Rightarrow$ componenti strutturali stabili. Il PIL fluttua (pandemia 2020); la Spesa Istruzione non ha dati dopo il 2022. }

Specificazione del Modello a Dati Panel

MODELLO ECONOMETRICO

Effetti Fissi (FE)

Elimina μ_i tramite trasformazione *within*:

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(X_{it} - \bar{X}_i) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i)$$

Consistente anche se $\text{Cov}(\mu_i, X_{it}) \neq 0$.

Effetti Random (RE)

Tratta μ_i come variabile casuale estratta da una distribuzione. Richiede:

$$\text{Cov}(\mu_i, X_{it}) = 0$$

Più efficiente se l'assunzione è soddisfatta.

Modello di riferimento: $y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$

Test di Hausman — $H_0 : \text{Cov}(\mu_i, X_{it}) = 0$

Se H_0 non è rifiutata, RE è più efficiente. Se invece μ_i è correlato con i regressori, solo FE rimane consistente.

Risultati: Effetti Random vs Effetti Fissi

RISULTATI

Tabella 7: RE ($R^2 = 0.359$) vs FE ($R^2 = 0.341$)

Variabile	Effetti Random		Effetti Fissi	
	Coeff.	p-value	Coeff.	p-value
PIL pro capite	0.0139	0.087 .	0.0185	0.038 *
Indice di Gini	92.4071	0.070 .	146.4832	0.089 .
Livello istruzione	38.1678	0.140	29.7333	0.347
Forza lav. istruita	67.1305	0.362	59.2432	0.548
Spesa istruzione	-2.9996	0.953	0.5453	0.992
Brexit (dummy)	2379.4682	0.000 ***	2251.6761	0.000 ***
COVID-19 (dummy)	97.7167	0.555	142.8582	0.439

Test di Hausman → p-value = 0.90 → Non si rifiuta H_0 → Stime equivalenti → **Si sceglie FE per robustezza concettuale**

PIL pro capite significativo al 5% nel FE. Paesi più ricchi attraggono più emigrati qualificati.

Indice di Gini effetto positivo marginalmente significativo ($p \approx 0.07$): la disuguaglianza non scoraggia chi si colloca in cima alla distribuzione.

Brexit coefficiente dominante e fortemente significativo (***) in entrambi i modelli: shock strutturale permanente sui flussi verso il Regno Unito.

Tabella 2: Modello FEfinale — $R^2 = 0.334$

Variabile	Coeff	p-value
PIL pro capite	0.0206	0.015 *
Indice di Gini	135.1354	0.078 .
Livello istruzione	24.5969	0.400
Brexit (dummy)	2374.3569	0.000 ***

PIL pro capite — $p < 0.01$ **

Effetto positivo e significativo: i paesi più ricchi attraggono più emigrati qualificati italiani, a parità di altre condizioni.

Livello di istruzione — $p \approx 0.09$.

Paesi con capitale umano più sviluppato offrono ambienti lavorativi più attrattivi per i profili qualificati.

Indice di Gini — $p \approx 0.07$.

Effetto positivo marginale: la disuguaglianza non scoraggia chi si posiziona in cima alla distribuzione salariale.

Brexit (dummy) — $p < 0.001$ ***

Variabile dominante: l'uscita del UK dall'UE ha prodotto uno shock strutturale permanente sui flussi migratori.

Paragrafo 1

Conclusioni

CONCLUSIONI

Principali risultati

- **+130%** di emigrati altamente istruiti tra 2013 e 2024 (19.5k $\rightarrow$ 44.7k)
- **PIL pro capite**: effetto attrattivo positivo e significativo ($p < 0.01$)
- **Indice di Gini**: alta disuguaglianza non scoraggia l'emigrazione qualificata
- **Brexit**: variabile di gran lunga più robusta del modello ($p < 0.001$)
- Il mercato del lavoro italiano non riesce a trattenere i profili qualificati nonostante il miglioramento del tasso di occupazione

Limitazioni

- Dati mancanti riducono il campione effettivo
- Non cattura fattori non economici (qualità vita, reti sociali, politiche di accoglienza)

Sviluppi Futuri

- Variabili proxy per qualità della vita e reti sociali
- Ampliare il panel a un maggior numero di paesi di destinazione